

**Objectif.** Apprendre à nommer les objets mathématiques, passer d'un registre à l'autre (phrase, symbole, diagramme, droite graduée, tableau) et justifier avec précision.

**Conseils.** Les réponses courtes doivent quand même être lisibles : écrire les symboles correctement, distinguer  $x \in A$  et  $A \subset B$ , et donner un contre-exemple lorsqu'une affirmation générale est fausse.

## TD partiel - exercices faits en classe

Exercices retenus : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27

### A — Réactivation et automatismes

1 ★ [REP, CAL]

On donne les nombres

$$-4 ; -1,2 ; 0 ; \frac{3}{5} ; 2 ; \frac{14}{7} ; \sqrt{9} ; \sqrt{2}.$$

Compléter le tableau.

| Ensemble     | Nombres de la liste qui appartiennent à cet ensemble |
|--------------|------------------------------------------------------|
| $\mathbb{N}$ |                                                      |
| $\mathbb{Z}$ |                                                      |
| $\mathbb{Q}$ |                                                      |
| $\mathbb{R}$ |                                                      |

2 ★ [CAL]

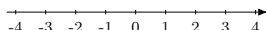
Calculer sans calculatrice, puis simplifier si possible.

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6}, \quad B = 2 - \frac{7}{3},$$

$$C = \frac{5}{12} \times \frac{18}{25}, \quad D = 3(2x - 5) - 2(x + 1).$$

3 ★ [REP]

Sur la droite graduée, placer les nombres  $-3$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $2,5$  et  $\sqrt{9}$ . Puis écrire ceux qui appartiennent à l'intervalle  $[-1; 3[$ .



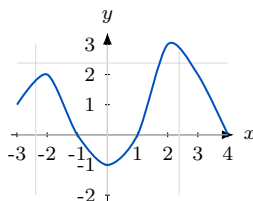
4 ★ [CAL]

Résoudre les équations d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ . Conclure par  $\mathcal{S} = \dots$ .

$$3x - 7 = 11, \quad 5 - 2x = 17, \quad \frac{x}{4} + 3 = 1.$$

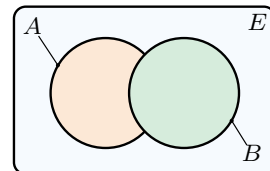
5 ★ [REP, CAL]

Le graphique représente une fonction  $f$ . Lire  $f(-2)$ ,  $f(0)$ , un antécédent de 2, puis les solutions graphiques de  $f(x) = 0$ .



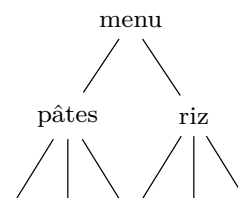
6 ★ [REP, RAI]

On lance un dé équilibré à six faces. On note  $A$  : « le résultat est pair » et  $B$  : « le résultat est supérieur ou égal à 4 ». Compléter le diagramme, puis écrire  $A \cap B$  et  $A \cup B$ .



8 ★ [REP, CAL]

Un menu comporte deux plats  $P = \{\text{pâtes; riz}\}$  et trois desserts  $D = \{\text{fruit; yaourt; gâteau}\}$ . Compléter l'arbre des couples (*plat; dessert*), puis déterminer  $\text{Card}(P \times D)$ .



### B — Applications directes

9 ★ [REP, CAL]

On considère

$$E = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\},$$

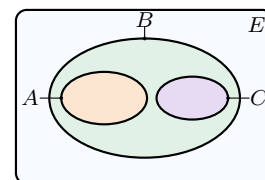
$$A = \{0; 2; 4; 6; 8; 10\},$$

$$B = \{1; 2; 3; 5; 8\}.$$

Déterminer  $A \cap B$ ,  $A \cup B$ ,  $E \setminus A$ ,  $\text{Card}(A)$  et  $\text{Card}(A \cap B)$ .

10 ★ [REP]

Dans le diagramme, écrire les nombres de  $E$  dans la bonne zone. Ensuite, compléter :



$$A \subset \dots \quad C \subset \dots$$

$$A \cap C = \dots$$

Données :  $A = \{2; 4\}$ ,  $B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ ,  $C = \{3; 6\}$ .

12 ★ [REP]

Traduire chaque phrase par une notation ensembliste.

1.  $x$  appartient à  $A$ .
2.  $x$  n'appartient pas à  $B$ .
3.  $A$  est inclus dans  $B$ .
4. Les éléments qui sont dans  $A$  et dans  $B$ .
5. Les éléments de  $E$  qui ne sont pas dans  $A$ .

**13** \*\* [REP, RAI]

Compléter par  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$  ou  $\not\subset$ .

| Affirmation                  | Symbole |
|------------------------------|---------|
| $3 \dots \{1; 3; 5\}$        |         |
| $\{3\} \dots \{1; 3; 5\}$    |         |
| $\{1; 5\} \dots \{1; 3; 5\}$ |         |
| $\{0; 1\} \dots \{1; 3; 5\}$ |         |
| $0 \dots \mathbb{N}$         |         |

Expliquer en une phrase la différence entre les deux premières lignes.

**14** \*\* [RAI, COM]

Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

- Tous les entiers naturels sont des entiers relatifs.
- Tous les nombres rationnels sont des nombres décimaux.
- Si un nombre est multiple de 12, alors il est multiple de 3.
- Si un nombre est multiple de 3, alors il est multiple de 12.

**16** \* [REP, COM]

Écrire la négation de chaque proposition.

- $x < 5$ .
- $x \in A$ .
- « Le nombre  $n$  est pair et positif. »
- « Tous les élèves ont rendu la feuille. »
- « Il existe un nombre de la liste qui est négatif. »

**17** \*\* [RAI, COM]

Pour chaque implication, écrire sa réciproque. Dire ensuite si l'implication et sa réciproque sont vraies.

- Si un quadrilatère est un carré, alors c'est un rectangle.
- Si  $x = 4$ , alors  $x^2 = 16$ .
- Si un entier est divisible par 10, alors il est divisible par 5.

**18** \*\* [RAI, COM]

Rédiger proprement la démonstration suivante.

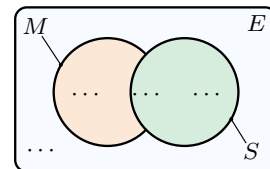
*Énoncé.* Montrer que si un entier est multiple de 18, alors il est multiple de 3 et de 6.

Aide : introduire un entier  $n$ , puis écrire  $n = 18k$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ .

**C — Entraînement approfondi**

**20** \*\* [REP, RAI]

Une enquête porte sur 30 élèves : 18 jouent d'un instrument, 14 pratiquent un sport, 8 font les deux. Compléter le diagramme, puis calculer le nombre d'élèves qui ne font ni musique ni sport.



**23** \*\* [RAI]

Écrire la contraposée de chaque implication. Puis dire laquelle est la plus utile pour démontrer la conclusion indiquée.

- Si un entier est divisible par 4, alors il est pair.
- Si un triangle est rectangle, alors le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres.
- Si un nombre appartient à  $A \cap B$ , alors il appartient à  $A$ .

**25** \*\* [RAI, CAL, COM]

Raisonner par disjonction de cas.

Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours pair.

Aide : distinguer les deux cas « le premier entier est pair » et « le premier entier est impair ».

**26** \*\*\* [RAI, COM]

Raisonner par l'absurde.

Montrer qu'il n'existe pas d'entier  $n$  tel que  $2n + 1$  soit pair.

Aide : supposer le contraire, c'est-à-dire supposer que  $2n + 1 = 2k$  avec  $k \in \mathbb{Z}$ , puis obtenir une contradiction sur la parité.

**27** \*\* [MOD, REP]

Une association propose deux choix de tee-shirt  $T = \{\text{blanc; noir}\}$ , trois tailles  $S = \{S; M; L\}$  et deux logos  $G = \{\text{lion; étoile}\}$ . On modélise une commande par un triplet  $(t; s; g)$ . Combien de commandes différentes sont possibles? Représenter l'organisation par un arbre ou un tableau.

